PERKALIAN TITIK DAN PERKALIAN SILANG

UNIVERSITAS TERBUKA

SUDUT ANTARA DUA VEKTOR

Misalkan u dan v adalah dua vektor tak nol pada ruang berdimensi 2 atau ruang berdimensi 3, dan asumsikan vektor-vektor tersebut ditempatkan sedemikian rupa sehingga titik awalnya berhimpitan.

Sudut antara u dan v yang dimaksudkan di sini adalah sudut θ yang ditentukan oleh $0 < \theta \leq \pi$

UNIVERSITAS TERBUKA

PERKALIAN TITIK

Misalkan u dan v adalah vektor pada ruang berdimensi 2 atau ruang berdimensi 3 dan θ adalah sudut antara u dan v, maka perkalian titik (dot product) yang ditulis $u \cdot v$ didefinisikan oleh

$$u \cdot v = \begin{cases} \|u\|\|v\| \cos\theta & \text{Jika } u \neq 0 \text{ dan } v \neq 0 \\ 0 & \text{Jika } u \neq 0 \text{ dan } v \neq 0 \end{cases}$$

PERKALIAN VEKTOR DENGAN SKALAR

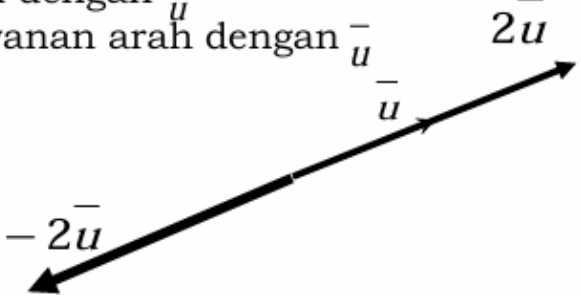
Perkalian vektor $\bar{u}$ dengan skalar k, $\left(k\,\bar{u}\right)$

didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya k kali panjang vektor $\bar{u}$ dengan arah

Jika $k > 0$ → searah dengan $\bar{u}$

Jika $k < 0$ → berlawanan arah dengan $\bar{u}$

$$k\,\bar{a} = \begin{bmatrix} ka_1 \\ ka_2 \end{bmatrix} \quad k\,\bar{a} = \begin{bmatrix} ka_1 \\ ka_2 \\ \vdots \\ ka_n \end{bmatrix}$$



Misalkan $u = (0,0,1)$ dan $v = (0,2,2)$ dan sudut antara u dan v adalah $45°$, maka

$$u \cdot v = \|u\|\|v\| \cos\theta = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}\sqrt{0^2 + 2^2 + 2^2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$= 2$$

UNIVERSITAS TERBUKA

PERKALIAN TITIK PADA RUANG BERDIMENSI 2 DAN 3

Misalkan $u = (u_1, u_2, u_3)$ dan $v = (v_1, v_2, v_3)$ maka

$$u \cdot v = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$$

Misalkan $u = (u_1, u_2)$ dan $v = (v_1, v_2)$ maka

$$u \cdot v = u_1 v_1 + u_2 v_2$$

UNIVERSITAS TERBUKA

MENENTUKAN SUDUT ANTARA VEKTOR-VEKTOR

Misakkan u dan v vektor-vektor tak nol , maka

$$\cos\theta = \frac{u \cdot v}{\|u\|\|v\|}$$

Misalkan $u = (2, -1, 1)$ dan $v = (1, 1, 2)$ maka

$$u \cdot v = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 = (2)(1) + (-1)(1) + (1)(2) = 3$$

Untuk vektor-vektor tersebut diperoleh

$$\|u\| = \|v\| = \sqrt{6}$$

Sehingga

$$\cos\theta = \frac{u \cdot v}{\|u\|\|v\|} = \frac{3}{\sqrt{6}\sqrt{6}} = \frac{1}{2}$$

Maka $\theta = 60°$

SUDUT VEKTOR

Misalkan u dan v adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 2 atau ruang berdimensi 3

$(a) v \cdot v = \|v\|^2$ yaitu $\|v\| = (v \cdot v)^{\frac{1}{2}}$

(b) Jika vektor-vektor u dan v adalah tak nol dan θ adalah sudut di antaranya maka

θ adalah lancip	jika dan hanya jika	$u \cdot v > 0$
θ adalah tumpul	jika dan hanya jika	$u \cdot v < 0$
θ adalah $\frac{\pi}{2}$ (siku-siku)	jika dan hanya jika	$u \cdot v = 0$

Jika $u = (1, -2, 3), v = (-3, 4, 2)$ dan $w = (3, 6, 3)$ maka

$$u \cdot v = (1)(-3) + (-2)(4) + (3)(2) = -5$$
$$v \cdot w = (-3)(3) + (4)(6) + (2)(3) = 21$$
$$u \cdot w = (1)(3) + (-2)(6) + (3)(3) = 0$$

Sehingga

u dan v membentuk sudut tumpul

v dan w membentuk sudut lancip

u dan w saling tegak lurus

UNIVERSITAS TERBUKA

SIFAT PERKALIAN TITIK

Jika u, v dan w adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 2 dan 3 dan k adalah scalar maka

(a) $u \cdot v = v \cdot u$

(b) $u \cdot (v + w) = u \cdot v + u \cdot w$

(c) $k(u \cdot v) = (ku) \cdot v = u \cdot kv$

(d) $v \cdot v > 0$ jika $v \neq 0$ dan $v \cdot v = 0$ jika $v = 0$

UNIVERSITAS TERBUKA

PROYEKSI ORTOGONAL

Jika u dan a adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 2 atau ruang berdimensi 3 dan jika $a \neq 0$ maka proyeksi vektor u pada a

$$proj_a u = \frac{u \cdot a}{\|a\|^2} a$$

Projeksi ortogonal u pada a

$$u - proj_a u = u - \frac{u \cdot a}{\|a\|^2} a$$

Misalkan $u = (2, -1, 3)$ dan $a = (4, -1, 2)$, maka

$$u \cdot a = (2)(4) + (-1)(-1) + (3)(2) = 15$$
$$\|a\|^2 = 4^2 + (-1)^2 + 2^2 = 21$$

Sehingga proyeksi vektor u pada a adalah

$$proj_a u = \frac{u \cdot a}{\|a\|^2} a = \frac{15}{21}(4, -1, 2) = \left(\frac{20}{7}, -\frac{5}{7}, \frac{10}{7}\right)$$

Dan proyeksi orthogonal u pada a adalah

$$u - proj_a u = (2, -1, 3) - \left(\frac{20}{7}, -\frac{5}{7}, \frac{10}{7}\right) = \left(-\frac{6}{7}, -\frac{2}{7}, \frac{11}{7}\right)$$

UNIVERSITAS TERBUKA

PANJANG PROYEKSI

Panjang proyeksi u pada a adalah

$$\|proj_a u\| = \left\| \frac{u \cdot a}{\|a\|^2} a \right\| = \frac{|u \cdot a|}{\|a\|}$$

Jika θ menyatakan sudut antara u dan a dan karena $u \cdot a = \|u\|\|a\| \cos\theta$ maka

$$\|proj_a u\| = \|u\| \cos\theta$$

UNIVERSITAS TERBUKA

PERKALIAN SILANG

Misalkan $u = (u_1, u_2, u_3)$ dan $v = (v_1, v_2, v_3)$ adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 3 maka perkalian silang

$$u \times v = (u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_3)$$

Atau dalam notasi determinan

$$u \times v = \left(\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \right)$$

UNIVERSITAS TERBUKA

PANJANG VEKTOR DAN JARAK DUA VEKTOR

Di R^2 jika $a = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$ panjang *a* adalah $|a| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$

Di R^3 jika $a = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$ panjang *a adalah* $|a| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$

Contoh :

Jika $a = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$ maka panjang *a* adalah $|a| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$

Jika $a = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix}$ maka panjang *a* adalah $|a| = \sqrt{2^2 + 5^2 + 3^2} = \sqrt{38}$

PANJANG VEKTOR DAN JARAK DUA VEKTOR

Jarak antara ujung vektor **a** dengan ujung vektor **b** adalah panjang vektor selisih **a** – **b**, yaitu

di R^2 : $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2}$

di R^3 : $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2 + (a_3 - b_3)^2}$

Vektor yang panjangnya satu satuan panjang disebut **vektor satuan**.

Contoh :

Hitung jarak titik A(4, 5, 1) dengan titik B(3, 3, –1).

Jarak itu ialah $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = \sqrt{(4-3)^2 + (5-3)^2 + (1-(-1))^2} = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{9} = 3$

UNIVERSITAS TERBUKA

LUAS JAJARAN GENJANG YANG DIBENTUK OLEH DUA VEKTOR

Definisi:
Luas Jajaran Genjang dengan titik – titik sudut titik pangkal koordinat dan ujung-ujung vector a, b, dan a + b adalah $|axb| = |a||b|sin\theta$

Contoh :
Tentukan luas jajaran genjang yang dibentuk oleh vector u = (1,0,2) dan v = (2,1,1)

Jawab:
Luas jajaran genjang yang dibentuk oleh vector **u** dan **v** adalah

$$|u\ x\ v| = \left\| \begin{matrix} i & j & k \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{matrix} \right\| = \left| \boldsymbol{i} \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - \boldsymbol{j} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + \boldsymbol{k} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \right|$$

$$= |(0-2)i - (1-4)j + (1-0)k|$$
$$= |(-2)i + 3j + k|$$
$$= \sqrt{-2^2 + 3^2 + 1^2}$$
$$= \sqrt{14}$$

UNIVERSITAS TERBUKA

PERSAMAAN KOORDINAT ATAU PERSAMAAN SIMETRI GARIS MELALUI DUA TITIK DI R^3

Persamaan koordinat (simetri) garis itu (bila $u_1 \neq 0, u_2 \neq 0, u_3 \neq 0$), ialah

$$\frac{x - a_1}{u_1} = \frac{y - a_2}{u_2} = \frac{z - a_3}{u_3}$$

Untuk mendapatkan persamaan bidang di R^3, diperlakukan
(i). Satu titik di bidang itu dengan
(ii). Dua vector arah bidang itu, atau informasi lain yang ekivalen

Contoh :
Diketahui dua buah titik P(0,1,2) dan Q(2,0,1). Tentukan persamaan parameter koordinat garis:

$$a = \overrightarrow{OP} = (0,1,2), \qquad u = \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP} = (2,-1,-1)$$

$$\frac{x - a_1}{u_1} = \frac{y - a_2}{u_2} = \frac{z - a_3}{u_3}$$

Persamaan koordinat garis adalah:

$$\frac{x - 0}{2} = \frac{y - 1}{-1} = \frac{z - 2}{-1}$$

PERSAMAAN NORMAL BIDANG

Persamaan normal bidang memuat ujung vector **a**, dengan normal **n** adalah

n.(r - a) = 0

Contoh :

Diketahui P(0,1,-1) dan garis g : 2 (x - 1) = y = -2(z + 1)
Tentukan persamaan normal bidang, masing – masing memuat titik P dan garis g tersebut

Jawab: ubah g menjadi

$$g : \frac{(x\ -\ 1)}{1} = \frac{y}{2} = \frac{(z\ +\ 1)}{-1}$$

Maka a = (1,0,-1) dan u = (1,2,-1)

v = a-$\overrightarrow{OP}$ = (1,0,-1) - (0,1,-1) = (1,-1,0)

n = ku x v

$$=k\begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = k\left|\boldsymbol{i}\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} - \boldsymbol{j}\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + \boldsymbol{k}\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}\right| = k\{-1,-1,-3\}$$

Pilih k = -1 maka n = (1,1,3)

$$n.(r\ -\ a)\ =\ 0$$

$$(1,1,3).(x - a_1, y - a_2, z - a_3)$$

$$(1,1,3).(x - 1, y, z + 1)\ =\ 0$$

$$(x - 1)\ +\ y\ +\ 3z\ +\ 3\ = 0$$